13. Fiches techniques, rendements, portions et calculs de pâte

Transformer une recette en quantités fiables, peser au bon stade et comprendre les pourcentages de fabrication.

Objectifs

- Exploiter une fiche technique commune et à jour.
- Calculer tare, rendement, portions et hydratation.

La fiche technique donne une référence commune

Une fiche précise les ingrédients, les quantités, les unités, le nombre de portions et les étapes de fabrication. Elle indique le stade de pesée : brut, paré, égoutté ou cuit. Elle relie aussi recette, allergènes, conservation prévue et coût. Une version commune évite les grammages contradictoires.

Avant tout calcul, convertir les masses dans la même unité : 1 kg = 1 000 g. Le besoin d’un ingrédient est le nombre de pizzas multiplié par sa portion. Pour connaître la production possible, calculer les portions disponibles de chaque ingrédient ; le plus petit résultat limite la production.

Séparer pesée, parage et portionnement

La tare est la masse du récipient vide. Le contenu vaut masse pesée avec récipient moins tare. Le poids brut d’achat désigne le produit avant préparation : préciser le sens de « brut ».

Le rendement mesure la part utilisable après préparation. Un rendement de 80 % signifie 0,80 kg utilisable par kilogramme acheté. Les pertes de parage ne doivent pas être déduites une deuxième fois lorsque la fiche donne déjà une masse nette.

Recherche	Calcul
Rendement (%)	Masse utilisable ÷ masse avant préparation × 100
Besoin avant préparation	Besoin utilisable ÷ rendement exprimé en décimal
Portions entières possibles	Masse utilisable ÷ masse d’une portion, arrondi inférieur



Observer la tare : le récipient vide est déjà sur le plateau et l’affichage est remis à 0 g. La pesée suivante mesurera seulement le contenu.

Photo pédagogique générée par IA

Pourcentages et masse de pâte

Dans les exercices, l’hydratation vaut masse d’eau divisée par masse de farine, multipliée par 100. Le sel exprimé en pourcentage de farine utilise la même base. La masse de pâte additionne tous les ingrédients ; elle ne se confond pas avec la farine. Contrôler ensuite la régularité des portions par pesée.

Contrôler une plage de portionnement

Une tolérance de portion doit être annoncée par la consigne. Si les bornes sont incluses, une masse exactement égale à la borne basse ou haute reste conforme. Compter les portions en dessous ou au-dessus de la plage, sans les masquer par une moyenne. L’amplitude mesure la dispersion : masse maximale − masse minimale.

Exemple fictif : plage de 195 à 205 g inclus. Les masses de 195 et 205 g sont conformes ; 194 et 207 g ne le sont pas. L’amplitude de cet échantillon est 207 − 194 = 13 g. Une moyenne proche de la cible ne démontre pas que chaque portion respecte la plage.

Exemple fictif : répartir une pétrissée

Recette fictive sans perte : farine 3 kg, eau 1,8 kg, sel 60 g, levure 12 g ; pâtons de 240 g.

1. Hydratation : 1,8 ÷ 3 × 100 = 60 %.
2. Pâte totale : 3 000 + 1 800 + 60 + 12 = 4 872 g.
3. 4 872 ÷ 240 = 20 pâtons entiers et 72 g restants.

20 pâtons de 240 g ; hydratation de 60 %.

À retenir

- Toujours préciser unité et stade de pesée.
- Le récipient ne constitue pas une portion alimentaire.
- Le rendement s’utilise en décimal dans une division.
- Les pourcentages de pâte doivent annoncer leur base.

Pièges à éviter

- Diviser un besoin net par 80 au lieu de 0,80.
- Confondre poids de farine et poids de pâte.
- Arrondir une capacité de production vers le haut.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q04 ; Examen 02 : Q03 ; Examen 04 : Q04, Q08, Q11, Q13 ; Examen 06 : Q02, Q15 ; Examen 07 : Q03 ; Examen 08 : Q02, Q12 ; Examen 09 : Q11, Q17 ; Examen 10 : Q06, Q08

Sources et vérification

DGAL - Principes de maîtrise des fabrications et d’organisation du travail

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2021-753/telechargement

Support proposé au CEPROC, à relire et valider par les formateurs avant usage officiel. Les quantités, taux et protocoles annoncés comme fictifs servent uniquement aux exemples ; appliquer les règles et documents correspondant à la situation réelle.

Chapitre 13 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 13.01 - Quelle version utiliser ? (1 point)

Une fiche imprimée porte « version 2 » et le document commun validé porte « version 3 ». Que permet d’éviter l’utilisation d’une même version actuelle par toute l’équipe ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Les différences de grammage dues à des consignes contradictoires.
- ◯ B. Toutes les pertes de cuisson, sans autre mesure.
- ◯ C. Le besoin de peser les ingrédients.
- ◯ D. La vérification des allergènes.

Exercice 13.02 - Lire le stade de pesée (1 point)

La fiche prévoit 90 g de champignons cuits et prêts à garnir. Quelle masse correspond exactement à cette ligne ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. 90 g de champignons encore terreux avant préparation.
- ◯ B. 90 g de champignons dans leur caisse, caisse comprise.
- ◯ C. 90 g obtenus après cuisson et préparation, au stade demandé.
- ◯ D. 90 g avant cuisson, même si leur masse diminue ensuite.

Exercice 13.03 - Retirer le poids du contenant (1 point)

Une bassine pleine affiche 2,35 kg sur une balance non tarée. La bassine vide pèse 350 g. Calcule la masse de préparation seule, en grammes.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Masse de préparation (g) _____

Exercice 13.04 - Passer du produit acheté au produit utilisable (1 point)

Un essai fictif transforme 3,6 kg de légumes bruts en 2,7 kg prêts à garnir. Le même rendement est retenu pour préparer 1,8 kg utilisables. Calcule le rendement en pourcentage et la masse brute nécessaire en kilogrammes.

Saisir un nombre par case, sans l'unité.

Rendement (%)

Masse brute nécessaire (kg)

Exercice 13.05 - Une fiche exploitable pour changer d'échelle (1 point)

Pour adapter une recette de dix à trente portions, quelles sont les TROIS informations qui rendent les quantités interprétables ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Les unités utilisées pour chaque ingrédient.
- ☐ B. La couleur du classeur uniquement.
- ☐ C. Le nombre de portions de référence.
- ☐ D. Le stade de pesée de chaque quantité.
- ☐ E. Le prénom du dernier client.

Exercice 13.06 - Une moyenne peut cacher deux écarts (1 point)

La plage fictive autorisée est de 178 à 182 g inclus. Deux portions pèsent 177 g et 183 g ; leur moyenne est 180 g. Quelle conclusion est correcte ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Les deux portions sont conformes parce que la moyenne est 180 g.
- ◯ B. Les deux portions sont hors plage malgré cette moyenne.
- ◯ C. Seule la portion la plus lourde est hors plage.
- ◯ D. Les bornes n'ont plus d'importance dès qu'une moyenne est calculée.

Exercice 13.07 - Retrouver la base des pourcentages (1 point)

Recette fictive : 2,5 kg de farine et 1,65 kg d'eau. Le sel représente 2,4 % de la masse de farine. Calcule l'hydratation et la masse de sel en grammes.

Saisir un nombre par case, sans l'unité.

Hydratation (%)

Masse de sel (g)

Exercice 13.08 - Utiliser un rendement une seule fois (1 point)

Quelles sont les DEUX affirmations conformes à la méthode du cours ?

2 bonnes réponses attendues.

- [ ] A. Pour remonter d’un besoin net au brut avec 70 % de rendement, diviser par 0,70.
- [ ] B. Si la fiche fournit déjà la masse nette prête à utiliser, déduire encore les mêmes pertes de parage.
- [ ] C. Préciser si la quantité demandée est brute ou utilisable avant de calculer.
- [ ] D. Diviser un besoin net par 70 pour appliquer un rendement de 70 %.

Exercice 13.09 - Du pétrin aux pâtons entiers (1 point)

Une recette fictive sans perte comprend 1 600 g de farine, 1 040 g d’eau, 32 g de sel et 8 g de levure. On forme des pâtons de 220 g. Calcule la masse totale de pâte, le nombre de pâtons entiers et la masse restante.

Saisir un nombre par case, sans l’unité.

Masse totale de pâte (g)	
Pâtons entiers (pâtons)	
Masse restante (g)	

Exercice 13.10 - Choisir l’arrondi d’une capacité (1 point)

Le stock utilisable permet théoriquement 17,2 portions au grammage prévu. Pourquoi ne faut-il pas annoncer 18 portions complètes ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Parce qu’une capacité doit toujours être arrondie au nombre pair.
- ◯ B. Parce que la tare doit automatiquement être ajoutée au stock.
- ◯ C. Parce que le reliquat d’une fraction de portion ne complète pas une portion entière supplémentaire.
- ◯ D. Parce que le grammage peut être ignoré pour la dernière portion.

Corrigé du chapitre 13

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 13.01 - Quelle version utiliser ?

A. Les différences de grammage dues à des consignes contradictoires.

La version commune fixe une référence identique. Elle ne supprime ni les contrôles de pesée ni les autres informations à vérifier.

À relire : La fiche technique donne une référence commune.

Réponse 13.02 - Lire le stade de pesée

C. 90 g obtenus après cuisson et préparation, au stade demandé.

Le stade de pesée fait partie de la quantité prescrite. Un même nombre de grammes avant et après préparation ne désigne pas le même besoin.

À relire : La fiche technique donne une référence commune.

Réponse 13.03 - Retirer le poids du contenant

Masse de préparation : 2000 g

2,35 kg = 2 350 g. La préparation pèse 2 350 − 350 = 2 000 g ; la tare correspond seulement au contenant.

À relire : Séparer pesée, parage et portionnement.

Réponse 13.04 - Passer du produit acheté au produit utilisable

Rendement : 75 %
Masse brute nécessaire : 2,4 kg

Le rendement est 2,7 ÷ 3,6 × 100 = 75 %. Le besoin brut est 1,8 ÷ 0,75 = 2,4 kg, sans ajouter une seconde fois les mêmes pertes.

À relire : Séparer pesée, parage et portionnement.

Réponse 13.05 - Une fiche exploitable pour changer d’échelle

A. Les unités utilisées pour chaque ingrédient.
C. Le nombre de portions de référence.
D. Le stade de pesée de chaque quantité.

Il faut savoir pour combien de portions la recette est prévue, dans quelles unités et à quel stade les ingrédients sont mesurés. Ces informations permettent ensuite une multiplication cohérente.

À relire : La fiche technique donne une référence commune.

Réponse 13.06 - Une moyenne peut cacher deux écarts

B. Les deux portions sont hors plage malgré cette moyenne.

177 g est inférieur à 178 g et 183 g est supérieur à 182 g. La conformité se vérifie portion par portion, sans masquer les écarts par leur moyenne.

À relire : Contrôler une plage de portionnement.

Réponse 13.07 - Retrouver la base des pourcentages

Hydratation : 66 %
Masse de sel : 60 g

L'hydratation vaut 1,65 ÷ 2,5 × 100 = 66 %. Le sel vaut 2 500 × 2,4 ÷ 100 = 60 g. Les deux pourcentages utilisent la farine comme base.

À relire : Pourcentages et masse de pâte.

Réponse 13.08 - Utiliser un rendement une seule fois

A. Pour remonter d'un besoin net au brut avec 70 % de rendement, diviser par 0,70.
C. Préciser si la quantité demandée est brute ou utilisable avant de calculer.

Le pourcentage s'écrit en décimal dans cette division. Le stade de la quantité permet de savoir si le rendement est encore à appliquer ou s'il a déjà été pris en compte.

À relire : Séparer pesée, parage et portionnement.

Réponse 13.09 - Du pétrin aux pâtons entiers

Masse totale de pâte : 2680 g
Pâtons entiers : 12 pâtons
Masse restante : 40 g

Le total est 1 600 + 1 040 + 32 + 8 = 2 680 g. Douze pâtons consomment 2 640 g ; il reste 40 g. Un treizième pâton complet n'est pas disponible.

À relire : Pourcentages et masse de pâte.

Réponse 13.10 - Choisir l'arrondi d'une capacité

C. Parce que le reliquat d'une fraction de portion ne complète pas une portion entière supplémentaire.

Une capacité en portions entières s'arrondit vers le bas. Le reste ne permet pas de conserver le grammage prévu pour une portion supplémentaire.

À relire : Séparer pesée, parage et portionnement.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.